Odstranění jedné neznámé součtem

V minulé hodině jsme jednu neznámou vyjádřili a dosadili. Někdy jsou koeficienty u jedné neznámé opačné, takže při sečtení rovnic tato neznámá zmizí. Sčítáme celé levé strany i celé pravé strany; upravujeme-li nejprve rovnici násobením, násobíme každou její část.

Definice

Sčítací metoda spočívá v ekvivalentním vynásobení jedné či obou rovnic nenulovým číslem tak, aby koeficienty u zvolené neznámé byly opačné. Součet rovnic pak dá rovnici s jednou neznámou; druhou hodnotu dopočteme z některé původní rovnice a ověříme obě.

Příklad

Řešte soustavu $2x + y = 7$, $3x - y = 8$ sčítací metodou a ověřte výsledek.

Řešení: Koeficienty u y jsou 1 a -1. Sečtením dostaneme $5x = 15$, tedy $x = 3$. Z první rovnice $2 \cdot 3 + y = 7$, takže $y = 1$. Zkouška: $2 \cdot 3 + 1 = 7$ a $3 \cdot 3 - 1 = 8$. Proto $K = \{(3; 1)\}$.

Příklad

Řešte $3x + 2y = 12$, $2x - 3y = -5$. Připravte opačné koeficienty u y.

Řešení: První rovnici násobíme 3 a druhou 2:

$$9x + 6y = 36, \qquad 4x - 6y = -10.$$

Součet dává $13x = 26$, tedy $x = 2$. Z původní první rovnice $6 + 2y = 12$, takže $y = 3$. Zkouška: $3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 12$ a $2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = 4 - 9 = -5$; $K = \{(2; 3)\}$.

Poznámka pro učitele. *Sečtená rovnice sama o sobě nenahrazuje celou soustavu: určí jednu hodnotu a druhou musíme dopočítat i ověřit. Při násobení rovnice číslem -1 se mění znaménka všech členů včetně pravé strany.*

Rozhodnutí mezi metodami

Dosazování je obvykle rychlé při koeficientu 1 či -1 u některé neznámé. Sčítání je výhodné, když jsou koeficienty již opačné nebo se snadno stanou opačnými. Metody mají dát stejnou množinu řešení; volba je otázkou úsporného postupu, nikoli jiné matematiky.

Příklad

Vyřešte $x + 2y = 9$, $2x - 2y = 0$ sčítáním a pak v jedné větě popište dosazovací kontrolu.

Řešení: Součet dává $3x = 9$, tedy $x = 3$. Z druhé rovnice $6 - 2y = 0$, takže $y = 3$. Zkouška: $3 + 6 = 9$, $6 - 6 = 0$. Dosazovací kontrola: z druhé rovnice $x = y$, vložení do první dává $3y = 9$.

Samostatné procvičení

Zadání

a) Řešte $x + y = 6$, $x - y = 2$.

b) Řešte $2x + 3y = 12$, $2x - y = 4$.

c) Řešte $3x - y = 8$, $x + 2y = 5$; zvolte násobení, které odstraní y.

Řešení:

a) Součet: $2x = 8$, $x = 4$, $y = 2$. Kontrola $4 + 2 = 6$, $4 - 2 = 2$.

b) Odečteme druhou rovnici od první: $4y = 8$, $y = 2$. Pak $2x - 2 = 4$, $x = 3$. Kontrola $6 + 6 = 12$, $6 - 2 = 4$.

c) Druhou rovnici ponecháme, první vynásobíme 2: $6x - 2y = 16$ a $x + 2y = 5$. Součet $7x = 21$, $x = 3$, $y = 1$. Kontrola $9 - 1 = 8$, $3 + 2 = 5$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Porovnejte soustavy $2x - 3y = 1$, $4x - 6y = 2$ a $2x - 3y = 1$, $4x - 6y = 3$. Co ukáže eliminace?

Řešení: Po odečtení dvojnásobku první rovnice od druhé dostaneme v prvním případě $0 = 0$: druhá podmínka je totožná s první. Nekonečně mnoho řešení lze zapsat $K = \{((1 + 3t)/2; t) : t \in \mathbb{R}\}$. Ve druhém případě dostaneme $0 = 1$, tedy $K = \varnothing$. Výsledek eliminace je nutno interpretovat, ne dělit nulovým koeficientem.

Domácí práce

Zadání

a) Řešte $5x + 2y = 16$, $3x - 2y = 0$.

b) Řešte $2x + y = 9$, $4x - 2y = 6$.

c) Vysvětlete, proč z $2x + y = 7$ a $3x - y = 8$ lze odvodit $5x = 15$, avšak pro kontrolu dvojice nestačí ověřit jen poslední rovnici.

Řešení:

a) Sečtením $8x = 16$, tedy $x = 2$, $y = 3$. Kontrola $10 + 6 = 16$, $6 - 6 = 0$.

b) První rovnici vynásobíme 2: $4x + 2y = 18$. Součet s druhou dává $8x = 24$, $x = 3$, $y = 3$. Kontrola $6 + 3 = 9$, $12 - 6 = 6$.

c) Součet původních rovnic je nutnou podmínkou, ale $5x = 15$ neobsahuje informaci o y. Např. $(3; 0)$ ji splňuje, avšak první původní rovnici ne ($6 \neq 7$). Proto druhou hodnotu dopočteme a ověříme obě rovnice.

Poznámka pro učitele. *Jádro: princip 8 min, dva vzory 15 min, samostatná práce a kontrola 19 min, organizace 3 min. Třetí vzor a rezerva podle tempa; domácí práce 15–20 min. Příští hodina spojí počet řešení s polohou přímek.*